日美防卫技术合作演变的逻辑*

王广涛　俞佳儒

【内容提要】 防卫技术合作是日美同盟关系深化的重要体现，也是安全合作以及同盟管控的组成部分。日美防卫技术合作的进展受防卫技术合作的制度化水平和日本在同盟关系中自主化水平双重因素的影响。20 世纪 80 年代以前，受日本武器出口规范和技术能力的限制，日美之间的防卫技术合作以美国单方面援助日本为主。其后，日本在技术上取得较大突破，开始在对美技术合作与自主技术研发之间寻求平衡，但技术合作制度化水平较低，影响了两国的合作。进入 21 世纪第二个 10 年之后，日本在解禁“武器出口三原则”的同时，进一步加强技术研发能力、深化与美国的防卫技术合作，并寻求技术合作的多元化。通过日美战斗机研发合作的案例可以发现，看似日本对美国渐趋自主，但仍然难以摆脱对美防卫技术依存的困境。日美之间防卫技术合作的深度以及日本防卫合作对象多元化的广度将是影响日本未来防卫产业发展的重要因素。

【关键词】 安保三文件；日美同盟；防卫技术合作；军工产业；武器出口三原则

【作者简介】 王广涛，复旦大学日本研究中心副研究员；俞佳儒，复旦大学国际关系与公共事务学院硕士研究生（上海 邮编：200433）。

【DOI】 10.14093/j.cnki.cn10-1132/d.2023.06.002

【中图分类号】 D815；D731.3　【文献标识码】 A　【文章编号】 2095-574X（2023）06-0029-22

* 本文系教育部人文社会科学项目“军工利益集团视角下的日本国家安全政策、战略走向及应对策略研究”（项目编号：21YJAGJW005）的阶段性成果。作者感谢匿名审稿专家的意见和建议，文责自负。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

引　言

2022 年 12 月，日本政府正式出台新版《国家安全保障战略》《国家防卫战略》和《防卫力整备计划》等“安保三文件”。2023 年是“安保三文件”出台后的首个财年，从防卫预算额度来看，“研究开发”项目增长尤其明显，达到 8 968 亿日元，比前一年度增长 6 056 亿日元，增幅约 3.1 倍。日本在大幅增加防卫研发投入的同时，亦强调防卫技术① 合作的重要性。日本《国家防卫战略》指出，“通过推进我国主导的国际共同开发，深化与同盟国、伙伴国的合作。”② 美国是日本唯一的军事同盟国，也是其防卫技术的重要来源国，两国防卫技术的合作既有深度也有广度。日本 2022 年版《防卫白皮书》单设“日美防卫技术合作”一节，涉及“防卫装备、技术合作”的内容，足以凸显美国的重要地位。③

二战后，日美同盟关系的发展是不断制度化的过程，但是两国防卫技术合作的制度化滞后于同盟关系的制度化，且日本在某些时段表现出对防卫技术自主性的追求。日美同盟作为典型的非对称同盟，日本对美国的依存和从属是其主要特征。冷战结束后，随着东亚地区秩序的剧烈变动，日本谋求军事大国化的冲动越来越明显，“战略自主”以及“更为平等的同盟关系”成为日本国内领导层的部分共识。④ 在此背景下，日本一方面通过修改法律等手段扫清武器出口的限制，另一方面加速了自主研发武器与国际技术合作的进程，而日美之间包括武器进出口在内的防卫技术合作是同盟框架下的重要议程。⑤ 在防卫技术领域同样存在日本对美国的自主性与依存性的悖论，因此讨论日美防卫技术合作有助于更好地理解日美同盟的演变以及未来走向。

---

① 日文语境下通常使用“防卫技术”这一概念，本文将“防卫技术”默认为“军事技术”，除特殊说明之外不做专门区分。另外，文章也不讨论指挥技术、品控技术等其他广义上的防卫技术，而集中讨论武器装备技术。

②「国家防衛戦略」、2022 年 12 月 16 日、https://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/guideline/strategy/pdf/strategy.pdf。

③「米国と防衛装備・技術協力関係の深化」、防衛省『防衛白書』（令和四年）、https://www.mod.go.jp/j/press/wp/wp2022/html/n440502000.html。

④ Takashi Inoguchi, G. John Ikenberry and Yoichiro Sato, eds., *The U.S.-Japan Security Alliance: Regional Multilateralism*, London and New York: Palgrave Macmillan, 2014; Lionel P. Fatton, “A New Spear in Asia: Why is Japan Moving toward Autonomous Defense?” *International Relations of the Asia-Pacific*, Vol. 19, No. 2, 2019, pp. 297-325.

⑤ Bjørn Elias and Mikalsen Grønning, “Operational and Industrial Military Integration: Extending the Frontiers of the Japan-US Alliance,” *International Affairs*, Vol. 94, No. 4, 2018, pp. 755-772.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

日美防卫技术合作受两国防卫技术合作的制度化水平和同盟关系的自主化水平双重因素的影响。本文将从上述视角出发梳理和分析二战后日美两国在防卫技术合作上的演变过程，并以不同时期战斗机研发合作为案例，考察日本防卫技术合作过程中的制度化以及自主性问题。需要说明的是，本文的主题虽然是日美防卫技术合作的演变，但主要基于日本的视角分析日美之间的防卫技术合作，这也是本文强调“自主性”的重要前提。

一　文献述评与分析框架

日美之间的防卫技术合作涵盖技术政治和联盟政治两个领域。技术政治关注科学技术与国际关系之间的联系，即日美之间的防卫技术合作是两国科技关系的一部分，科技关系中既存在双方的交流合作，也存在排他性的问题；联盟政治则立足于军事同盟的框架之上，日美之间的防卫技术合作受到联盟（非）对称性以及自主程度等因素的影响。

（一）技术政治视角下的防卫技术合作

科学技术的变迁是影响国际关系发展变化的重要因素。科技进步促进国家的经济增长和社会发展，并构成其在国际政治舞台上的权力来源，进而对国际格局演变产生影响。[①] 相反，权力变迁又会引发国家对于自身权力的重新评估，从而影响大国对于技术研发的投入。[②]

国际关系学界对日美两国间科技关系的研究，主要关注 20 世纪 80 年代的日美技术摩擦，且技术领域的摩擦往往被置于经济摩擦的大框架之下讨论。关于科学技术摩擦的主流叙事是：日本的经济增长和高新技术领域的发展对美国霸权地位构成挑战，美国在感受到来自日本的技术威胁后，通过一系列贸易政策和技术转移限制

① 参见冯昭奎：《论新科技革命对国际竞争关系的影响》，《国际展望》2017 年第 5 期，第 1-20 页；冯昭奎：《战后科技革命及其对国际安全的影响》，《国际安全研究》2015 年第 4 期，第 3-31 页；唐新华：《技术政治时代的权力与战略》，《国际政治科学》2021 年第 2 期，第 59-89 页；Charles Weiss, “How Do Science and Technology Affect International Affairs,” *Minerva*, Vol. 53, No. 4, 2015, pp. 411-430; Geoffrey L. Herrera, *Technology and International Transformation: The Railroad, the Atom Bomb and the Politics of Technological Change*, Albany: State University of New York Press, 2006。

② 参见黄琪轩：《大国政治与技术进步》，《国际论坛》2009 年第 3 期，第 59-63 页；黄琪轩：《世界技术变迁的国际政治经济学——大国权力竞争如何引发了技术革命》，《世界政治研究》2018 年第 1 辑，第 88-111 页。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

政策对日本的技术发展进行打压。[①]

理查德·塞缪尔斯（Richard J. Samuels）注意到，尽管战后日本的军备开支保持在较低的水平，但是其在军民两用技术的转化和应用上具有优势。这一优势一方面来自战后日本对战前军工技术遗产的继承，另一方面来自美国对日本技术转让带来的红利。[②] 日本对军民两用技术相互转换的重视，来源于自明治时代便开始的“技术民族主义”（techno-nationalism）意识形态，这一意识形态或可部分解释 20 世纪 80 年代以前经济高速增长过程中日本对高新技术的追求与保护。[③]

20 世纪 80 年代的日美经济摩擦看似以贸易摩擦为主，实际上背后折射的是技术贸易摩擦：当日本在技术领域占据高点的时候，美国发现已经无法单纯通过经济手段遏制日本的技术崛起，所以采取了政治（再定义日美同盟）、行政（迫使日本国内行政改革）、金融（迫使日元升值）、军事（要求日本在军事领域负担更多）等多重手段迫使日本就范。日美科学技术摩擦的背后存在“安全化”的逻辑，即技术摩擦不只是经济利益上的竞争，美国认为日本高技术的发展还威胁到了其国家安全。[④] 这种安全威胁不仅指在军事装备上依赖日本生产的高技术产品，[⑤] 美国国内甚至还有将日本看作异质国家，把日美经济摩擦看作体制竞争抑或经济意识形态竞争的观点。[⑥]

虽然，科学技术视角的分析更加强调日美两国技术关系的冲突性质，但是随着日本经济的持续疲软和中国高技术领域的进步，日美之间的技术摩擦逐步被中美之间的技术摩擦取代。在此过程中，日本也从技术上的挑战者转变为美国所构建的技

---

① 参见冯昭奎：《日本半导体产业发展与日美半导体贸易摩擦》，《日本研究》2018 年第 3 期，第 22-34 页；王广涛：《经济增长、技术转移与日美技术贸易摩擦》，《复旦国际关系评论》2019 年第 24 辑，第 203-218 页；林娴岚：《技术民族主义与美国对苏联、日本的高技术遏制》，《世界经济与政治》2021 年第 12 期，第 130-154 页；Anthony DiFilippo, *Cracks in the Alliance: Science, Technology, and the Evolution of U.S.-Japan Relations*, Aldershot: Ashgate, 1997。

② 王广涛：《“富国强兵”的遗产：军工技术产业化与战后日本的经济复兴》，《世界政治研究》2019 年第三辑，第 140-166 页。

③ Richard J. Samuels, *“Rich Nation, Strong Army”: National Security and Technological Transformation of Japan*, Ithaca and London: Cornell University Press, 1996.

④ 参见杨娜、程弘毅：《安全透镜：科技在安全议题中的过程与机制》，《国际安全研究》2023 年第 1 期，第 75-98 页。

⑤ Robert M. Uriu, *Clinton and Japan: The Impact of Revisionism on U.S. Trade Policy*, New York: Oxford University Press, 2009, p. 3.

⑥ 参见贺平：《日美贸易摩擦中的“美国对日修正主义”研究》，《世界经济研究》2008 年第 1 期，第 72-78 页。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

术同盟的成员。[①] 这似乎表明了日美技术关系从冲突到合作的转向。然而，当把视角聚焦到防卫技术关系上时可以看到，正是在所谓技术贸易冲突的时期（20 世纪 80 年代），日美两国开始了双向的防卫技术合作。[②] 不同于美国在其他技术领域对日本的打压，美国在战斗机研发项目上最终选择了合作开发的方式。由此可见，当今日美防卫技术合作的深化与技术摩擦时期日本“被迫”提供防卫技术之间，无法仅以“冲突—合作”的二元对立结构进行解释。

（二）联盟政治视角下的防卫技术合作

联盟政治视角下的防卫技术合作从属于安全议题领域，同盟国之间进行防卫技术合作不仅能够推动技术的进步，还可以深化联盟关系。就日美同盟而言，考虑到同盟间配合作战的需要，确保双方重要装备的互用性（interoperability）十分重要，这甚至被视为日美同盟关系的基础。[③] 因此，联盟政治视角更看重防卫技术合作对两国安全关系带来的积极影响。

针对该议题的研究往往从日本的自主性和美国对日本的施压两方面展开。根据詹姆斯·莫罗（James D. Morrow）提出的“自主—安全交易模型”，作为弱势一方的盟国往往通过牺牲自身的自主性换取强势一方盟国的安全承诺。[④] 如果把日本看作是缺少自主性的弱势盟国，那么日本对于自主开发防卫技术的尝试也可视为对自主性的追求。[⑤] 一方面，日本追求防卫技术自主性的动因复杂，技术民族主义、产业政策的考量、军工利益集团的诱导甚至军事大国化的诉求等都在一定程度上推动了日本的自主化努力；[⑥] 另一方面，日本对美提供武器技术、与美国合作研发武器

① 韩召颖、李圣达：《美日技术联盟的发展走向》，《现代国际关系》2022 年第 6 期，第 27-34 页。

② 吴怀中：《试论日本对美提供军事技术的开启》，《军事历史》2021 年第 3 期，第 96-104 页。

③ 久保田ゆかり・佐藤丙午「日米防衛装備・技術協力」、竹内俊隆編著『日米同盟論：历史・機能・周边诸国の视点』ミネルヴァ書房、2011 年、212 頁。

④ James D. Morrow, “Alliance and Asymmetry: An Alternative to the Capability Aggregation Model of Alliances,” *American Journal of Political Science*, Vol. 35, No. 4, 1991, pp. 904-933.

⑤ Michael J. Green, *Arming Japan: Defense Production, Alliance Politics and the Postwar Search for Autonomy*, New York: Columbia University Press, 1995；胡芳欣、张利华：《日本对美国自主性斗争的成败原因》，《国际政治科学》2019 年第 3 期，第 125-154 页。

⑥ Michael J. Green, *Arming Japan: Defense Production, Alliance Politics and the Postwar Search for Autonomy*, New York: Columbia University Press, 1995, pp. 7-30；王广涛：《军工利益集团与日本的安全政策》，《世界经济与政治》2017 年第 12 期，第 26-47 页；程蕴：《“武器出口三原则”的突破与日本军工产业的海外扩张构想》，《东北亚学刊》2015 年第 2 期，第 15-21 页。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

装备以及部分武器装备自主研发的失败等，则往往被认为是美国对日施压导致的结果。[①] 正是在美日不对称的同盟关系背景下，日本才会在一定程度上放弃自主性的追求，以换取美国对于日本安全上的承诺。

松村昌广立足于格伦·斯奈德（Glenn H. Snyder）的同盟理论，认为日本在日美关系中同时扮演挑战国和弱势盟国的两种角色，20 世纪 80 年代，日美两国之间不仅存在霸权国和挑战国之间的军备博弈，也存在非对称盟国间“被牵连”和“被抛弃”的同盟博弈。此外，还有反映同盟本质属性的针对第三国（苏联和中国）威胁的博弈。面对东亚地区复杂的安全环境，日本应在坚持不挑战美国霸权、维持日美同盟的前提下，尽可能保持和发展自身的技术能力。[②]

（三）分析框架

从技术政治的视角看，科学技术始终是国际关系中的重要因素，日美两国技术水平的差距并非始终如一，两国对于对方技术的认知也在不断变化之中。从联盟政治的视角看，尽管日美同盟是战后日本外交的基轴，但是在不同时期，也存在“美国敲打日本”“同盟漂流”“日美同盟再定义”等不同的特征。因此，单一视角可能只反映某一历史时期两国防卫技术合作的特征。在一定时期内，日美两国可能因要应对共同威胁等联盟政治的因素而在技术问题上以同盟为先；而在另一时期内，两国则可能以更具技术政治的对抗态势处理技术问题。对此，可以从防卫技术合作制度化水平和同盟关系自主化水平的视角分析日美防卫技术合作的演变历程。需要澄清的一点是，防卫技术合作的制度化会受日美同盟制度化水平的影响，但是就制度化水平的建设而言，防卫技术合作的制度化显然落后于日美同盟的制度化。[③]

防卫技术合作的制度化水平是指日美两国的防卫技术合作在多大程度上能够得到制度上的保障以及双边的有效管控。经验事实告诉我们，日美对于防卫技术关系的管控大致有两种方式：第一种是个案交涉，即在确定双方各自诉求的基础上，只针对本次管控的情况进行特殊化处理；第二种则是机制化管控，即建设对防卫技术合作进行管控的制度框架。根据联盟管理相关理论，通过制度建设进行管控的方式更能提供确定的操作流程，具有降低交易成本的作用。[④] 在制度化水平较高的管

① 鷲見友好『日米関係論：アメリカの対日要求と安全保障』新日本出版社、1993 年。

② 松村昌廣『日米同盟と軍事技術』勁草書房、1999 年。

③ 在日美同盟的制度化建设中鲜少有研究提及防卫技术合作的制度化，参见吉田真吾『日米同盟の制度化——発展と進化の歴史過程』名古屋大学出版会、2012 年。

④ 关于联盟管理机制，参见凌胜利：《联盟管理：概念、机制与议题——兼论美国亚太联盟管理与中国的应对》，《社会科学》2018 年第 10 期，第 16-25 页。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

控方式下，无论是加深共识还是消弭分歧都会更加有效。

同盟关系自主化水平是指在同盟中弱势的一方能够在多大程度上有意愿和能力追求自主性，且这种对自主性的追求不会在实质上影响同盟关系。当然，与之相伴生的一种状况是，同盟中强势方在多大程度上允许弱势方追求这种自主性。考虑到日美同盟非对称性的现实，日美两国对防卫技术合作有着不同的考量。日本主要考虑的是如何在不被美国猜疑的情况下自主或主导研发先进技术，同时消弭美国对其技术水平的猜忌；美国考虑的则是如何在保证日本技术水平不会赶超自己的前提下，向日本转让部分技术以将部分负担转嫁到日本，并从日本获取自身需要的技术。

二　防卫援助机制下美国对日单向技术输出

日本在第二次世界大战战败后，随即进入了以美国为主导的联合国对日占领期。1952 年，美国结束对日占领的同时与日本签订《日美安全保障条约》，美军得以继续驻留日本。日美两国的防卫技术合作与美国的对日占领几乎同步。有研究指出，日美两国防卫技术合作大致可以分为三个阶段：即 20 世纪 50—70 年代美对日单向技术输出、20 世纪 80 年代起两国双向技术交流和 2015 年新《日美防卫合作指针》后的深化阶段。[①] 这种阶段划分基本符合日美防卫技术合作的演化逻辑，不同阶段日美防卫技术合作的特征也各不相同。

（一）“许可证生产”与美国对日本单向输出

20 世纪 50 年代，二战后东亚安全格局基本形成，为了将日本纳入西方阵营，以应对苏联、中国和朝鲜的“威胁”，美国开始尝试帮助日本恢复军事工业生产能力，并强化其防卫力量。朝鲜战争所带来的“特需”成为二战后日本重启军工生产的重要契机。为应对朝鲜战争，日本于 1950 年 8 月成立警察预备队，并在 1954 年将其改编为自卫队。如此一来，日本的军工生产即便在朝鲜战场“特需”终结之后，也可以满足自卫队对防卫装备的需求。

日本尽管在二战时建立了相当完善的军事工业系统，但是在战败后 7 年的占领期内，其军工生产处于空白状态。这导致日本防卫技术大大落后，同时也很难在短期内大规模发展军备生产。[②] 在武器生产领域，日本需要美国的技术支持。在此背

① 唐奇芳：《美日军事技术合作迎来第三次高潮》，《世界知识》2016 年第 5 期，第 30-31 页。

② 植村甲午郎伝記編集室編『人間・植村甲午郎戦後経済発展の軌跡』サンケイ出版、1979 年、270-274 頁。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

景下，美国宣布《共同安全法案》（Mutual Security Act, MSA）适用于日本，以援助的形式向日本提供武器装备和技术。此后，两国形成了以“许可证生产”（licensed production）为主要形式的防卫技术关系模式，即通过签订备忘录的方式，由美国授予日本军工企业以美式装备的生产许可，装备品在日本国内进行生产，相关生产所需的技术则由美国向日本企业转让。这种军事技术的合作属于美国单方面向日本输出。

在美国单方面对日本技术输出的背后，不仅有美国重新武装日本的意图，还包含了体制竞争和增强对日影响力的目的。当时的美国有意将重建日本作为西方阵营体制优势的象征，相比于考虑技术转让产生的成本，美国更愿意通过建设更好的日本以展现资本主义阵营的优越性。① 而且，这种单方面的技术转让，也能够让日本防卫产品在技术上与美国制式保持统一，从而能够更好地实现武器系统的对接和互用，同时不至于使日本的武器技术和系统过于独立而影响联合行动时的效率。②

“许可证生产”所体现的技术流动，表明日美两国在技术上存在着巨大差距。巨大的差距让美国对日本既没有技术需求，也没有警戒心态。经历 7 年空白期的日本，其防卫技术已经大幅落后于世界潮流。因此美国运用日本技术的可能性很小，更不会对日本军事技术产生兴趣。③

虽然美国转移的技术对日本防卫产业和民用工业都产生了积极的影响，造成了日对美技术贸易依存的现象，但是日本也有意通过引进美国技术补强自身的短板。来自美国的技术使得日本不必进行大规模的投资便可以夯实工业基础，完成经济复兴。例如，三菱重工、川崎重工等军工企业对 F-86、T-33 等型号美式战斗机的修理，让日本企业接触到了发动机、机身设计等领域的先进技术。丰田、日产等汽车企业，普利司通和横滨轮胎等轮胎橡胶企业同样从来自美国的“许可证生产”中逐渐掌握到核心技术，并将这些军工技术“产业化”，投入民用市场，由此促进了二战后日本经济的复兴。④

---

① National Research Council, Office of Japan Affairs, *Maximizing U.S. Interests in Science and Technology Relations with Japan*, The National Academy of Science, 1995, pp. 8-9; 久保田ゆかり・佐藤丙午「日米防衛装備・技術協力」、竹内俊隆編著『日米同盟論』ミネルヴァ書房、2011 年、218 頁。

② Michael W. Chinworth, *Inside Japan's Defense: Technology, Economics & Strategy*, Washington D.C.: Brassey's Inc., 1992, pp. 106-107.

③ 久保田ゆかり・佐藤丙午「日米防衛装備・技術協力」、竹内俊隆編著『日米同盟論』ミネルヴァ書房、2011 年、216 頁。

④ 参见久保田ゆかり「日本の防衛産業の特質——産業構造と安全保障政策が与えた影響の分析」『国際政治』2002 年第 131 号、120 頁；Michael W. Chinworth, *Inside Japan's Defense: Technology, Economics & Strategy*, Washington D.C.: Brassey's Inc., 1992; 王广涛：《“富国强兵”的遗产：军工技术产业化与战后日本的经济复兴》，《世界政治研究》2019 年第 3 辑，第 140-166 页。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

而且，“许可证生产”的模式及日本对美国的技术引进并没有受到日美贸易摩擦激化的影响。在 20 世纪 70 年代前后日美贸易摩擦加剧的情况下，美国对日本的“许可证生产”仍在扩大，两国开始通过既有方式共同生产爱国者地空导弹、P-3C 反潜机、F-15 战斗机等各种重要装备。彼时，美国已经意识到日本可能通过“许可证生产”进行技术转移制造，并接触相关发动机技术，在开始担忧其可能后果的同时对某些技术进行了“黑箱”（black box）保护，但总体上美国判断日本并无能力独立设计世界级的战斗机，因而依然推动了大量的技术转移。①

（二）追求自主性的初步尝试与制度的缺位

在吸收美国转移的防卫技术的同时，日本也开始尝试在防卫技术上追求一定的自主性。进入 20 世纪 60 年代之后，随着美国对日军事援助的减少，以及日本经济实现高速增长，日本国内特别是防卫生产部门开始提出“自主防卫、装备国产化”的主张。在此背景下，日本在 1966 年《第三次防卫力量整备计划》（简称“三次防”）中明确提出了“推进技术开发、促进装备现代化和适当国产化”的目标，而事实上自“三次防”提出之后，防卫厅所购买武器装备的国内占比开始达到 90%以上。② 值得注意的是，虽然购买国内武器装备的占比提高，但并不意味着日本国产化取得了大的进展，这是因为购买的国内武器装备（被视为国产装备）仍为“许可证生产”，实际用于新装备研发的预算比例非常有限。③

日本经济的高速增长以及对美国技术的引进，为日本积累了自主研发部分防卫技术的能力，也强化了其进行自主研发的意愿。一方面，美国对日援助减少；另一方面，日本也希望自卫队能够配备更加适合日本国土与国情的装备。④ 此时，美国对于日本防卫技术的自主性追求并不在意，认为这种自主性追求不能构成维系同盟关系的关键问题。

更重要的是，这一时期以军事援助体制下的“许可证生产”为主要形式的防卫技术交流并没有一个制度化的框架。这在一定程度上是由于日美两国对于防卫技术合作及其风险并无足够的意识，无论是美国对日技术转移带来的经济后果，还是日本对于防卫技术自主性研发的初步追求，都不构成“问题”，也未产生“风险”，

① 关于美国对于日本战斗机设计能力的判断，参见 Michael W. Chinworth, *Inside Japan's Defense: Technology, Economics & Strategy*, Washington D. C.: Brassey's Inc., 1992, p. 108。

② 佐道明広『戦後日本の防衛と政治』吉川弘文館、2003 年、185-186 頁。

③ 佐道明広『戦後日本の防衛と政治』吉川弘文館、2003 年、242 頁。

④ 久保田ゆかり・佐藤丙午「日米防衛装備・技術協力」、竹内俊隆編著『日米同盟論』ミネルヴァ書房、2011 年、220 頁。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

因而也没有“解决问题”或者“管控风险”的需要。

三　风险的出现与机制化管控的摸索

随着日本经济复兴和技术水平的提升，尽管“许可证生产”形式的防卫生产仍在继续，但美国已经注意到日本在防卫技术领域的潜力。进入 20 世纪 80 年代以后，日美贸易摩擦进一步加剧。美国经济实力相对下滑并开始要求盟友进行“责任分担”（burden sharing）。日本奉行“重经济、轻军备”的“吉田路线”，其在安全领域的“搭便车”行为遭到美国的指责。霸权地位相对衰落的美国希望日本承担更多的责任，开始要求其负担一部分军事开支。[①]

（一）技术政治风险的出现

自 20 世纪 80 年代起，日美同盟内部开始呈现出“挑战国—霸权国”的关系属性。防卫技术关系中技术政治重要性的增加就是主要体现。美国开始认为，日本通过从美国引进技术、消化并用诸民用市场（即“军转民”），其巨大的经济效益侵蚀了美国的霸权地位。美国的担忧更直接地表现在安全问题上：20 世纪 80 年代，日本已经深度嵌入美国武器生产的供应链，美国装备对于日本高技术产品产生了一定程度的依赖。当时西方阵营内部的生产分工体系已经形成，美国在东亚地区的盟友也参与到这一体系中，包括 F-16、F/A-18 战斗机、M-1 主战坦克和军用电脑等现代装备中的很多部分都来自于东亚地区的工业体系，甚至可以说东亚的工业体系即将成为美国军工复合体的延伸。[②] 其中，日本的角色尤为突出，在 1984 年美国进口的防卫装备相关材料中，有 33%的陶瓷制品、27%的电子元件、30%的钢铁、46%的机床及其零部件和 49%的电子通信设备及其零部件来自日本。[③] 当跳脱联盟政治的框架转向技术政治的框架时可以看到，此时日美两国之间已经产生了技术竞争甚或对抗的风险。

技术政治风险的出现并不意味着联盟政治重要性的消失。在“责任分担”的考量下，为了确保材料与零件的标准化和互用性，将防卫生产的一部分压力转移到日

① 田凯、郭花：《责任分担视角下日美同盟“关怀预算”的演变：缘起、机制化与扩大》，《日本学刊》2022 年第 6 期，第 24-48 页。

② “Interview: Admiral James A. Lyons, Jr., USN”, Proceedings of the U.S. Navy Institute, July 1987, https://www.usni.org/magazines/proceedings/1987/july/interview-admiral-james-lyons-jr-usn.

③ Drifte R. High, “Technology in the Japanese-American Defense Relationship and Northeast Asia,” *The Korean Journal of Defense Analysis*, Vol. 1, No. 2, 1989, p. 83.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

本，这本身就意味着美国需要向日本共享某些技术。出于优化武器开支结构的考虑，处于战略收缩期的卡特政府（1977—1981 年）希望能够与日本实现技术上的互惠合作；而强调军备竞赛的里根政府（1981—1989 年）为了在东北亚地区牵制苏联，也有意强化日本的防卫能力。这些都意味着美国需要在防卫技术上仍然保持与日本的联系。事实上，自 20 世纪 70 年代末起，美国国防部就已经意识到军事技术和武器系统共同开发可能带来的好处。[①] 在这一背景下，美国开始不满足于对日本单方面的技术输出，而试图实现美日之间的技术共享。

由于日本难以接受出于技术政治的考量而放弃日美同盟（即美国对日本的安全保证和美国的防卫装备），故而仍然需要在发展自身优势技术的同时，保持与美国的技术交流。

（二）以对美武器技术转移为中心的机制探索

在扩大技术交流和确保自身优势的两难困境下，美国与日本开始摸索防卫技术合作的制度化。由于来自美国的压力和日本国内对于自主防卫力量的诉求，特别是在 1978 年第一部《美日防卫合作指针》签订的背景下，启动双向的技术交流与所谓日美双向防卫合作体制的开启是相符的。[②] 在受到美国方面猜忌和冷战重新激烈化的背景下，为了不影响日美同盟的稳定性，日本同样需要一系列的安排以确保两国防卫技术合作顺利推进。

1980 年 5 月，日美两国设置的装备技术定期协议会议（Systems and Technology Forum，下文简称 S&TF）就是这一机制探索的产物。S&TF 的目的在于加强双方关于武器技术和装备的意见交流，摸索两国之间双向转移武器技术的可能性。美国也将这一框架视为对日本加强防卫技术研究的要求。[③] 但是，这一框架仅仅是沟通平台，并不直接对武器技术交流进行规定。日本受到“武器出口三原则”[④] 的制约，向美国转移防卫技术遇到了很大的障碍。为此，中曾根康弘政府以“例外处理”的

① 久保田ゆかり・佐藤丙午「日米防衛装備・技術協力」、竹内俊隆編著『日米同盟論』ミネルヴァ書房、2011 年、223 頁。

② 吴怀中：《论日美双向防卫合作体制的开启——20 世纪 70 年代日美防卫政策的调整与互动》，《军事历史研究》2018 年第 2 期，第 96-104 页。

③ 秦重義「日米防衛技術協力の過去と将来——S&TF の今日までを巡って」『防衛技術ジャーナル』1999 年 10 月、16−17 頁。

④ 日本政府于 1967 年针对出口武器问题宣布三项基本原则，即“不向共产主义阵营国家出售武器”，“不向联合国禁止的国家出口武器”，“不向发生国际争端的当事国或者可能要发生国际争端的当事国出售武器”。1976 年，日本首相三木武夫表示，对三原则对象地区以外的地区也不出口武器，防卫相关技术作为武器装备的一环也在出口禁令中。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

方式为对美转移防卫技术开了绿灯。1983 年 1 月 14 日，时任内阁官房长官后藤田正晴发表谈话，称对美武器技术转移“对确保日美安保体制的有效运行极为重要”，是日美安保体制所规定的义务，属于“武器出口三原则”的例外情况，因此不受其限制。①

在解决“武器出口三原则”的限制问题后，1983 年 11 月，日美两国签订《关于对美提供武器技术的换文》，据此，两国设置武器技术共同委员会（Joint Military Technology Commission，简称 JMTC）作为两国处理武器技术合作问题的政府间协议机构。② 1986 年，日本参加美国的“战略防御计划”（Strategic Defense Initiative, SDI）；1988 年，日本宣布与美国合作研发第二代支援战斗机 FSX。至此，日美防卫技术合作的制度化在形式上宣告完成。

虽然日美两国开始了所谓防卫技术的双向交流，但该制度框架却未必契合两国防卫技术合作的实际情况。首先，JMTC 更多是对日本向美国提供防卫技术的规定。其次，JMTC 所确认的是日本现有技术能否对美国出口，并没有顾及共同研发的操作流程。所以，仅仅着眼于对日索取技术的这一制度没能很好地发挥作用。一方面，虽然美国通过技术评估确定了希望从日本获得的具体技术清单，但是其中大多数属于日本企业开发的军民两用技术。日本企业对于向美国提供这些技术以用作军事用途有着抵触心态，而政府间机制又不能进行干预。另一方面，美国对于日本政府（防卫厅）防卫技术研究项目并不感兴趣。③ 最后，通过 JMTC 从日本向美国转移的防卫技术仅有 3 项，甚至其中已经得到 JMTC 许可的便携式地空导弹技术因其制造商东芝公司违规向苏联出口军用技术而没能实现对美技术转移。

在处理共同研发项目时，上述制度的局限性进一步表现出来。例如，日本对于里根提出的“战略防御计划”持模糊犹豫态度。面对美国提出的参与共同研究的邀请，日本的表现极为慎重。尽管时任首相中曾根康弘、外相安倍晋太郎都表达了对于该计划的理解，但并不明确表示是否对其进行支持。虽然日本最终宣布参加这一计划，但日本的决策过程比西欧诸国更为谨慎。④

①「对米武器技術供与について内閣官房長官談話」、1983 年 1 月 14 日、https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bluebook/1983/s58-shiryou-216.htm。

②「米国との武器技術供与取極」、1983 年、https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/A-S58-1707.pdf。

③ 久保田ゆかり・佐藤丙午「日米防衛装備・技術協力」、竹内俊隆編著『日米同盟論』ミネルヴァ書房、2011 年、226 頁。

④ 瀬川高央「日本の SDI 研究参加をめぐる政策決定過程：1985—1987」『年報公共政策学』2015 年第 9 号、87-106 頁。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

（三）冷战结束初期的制度化进展

冷战结束后，日美防卫技术合作仍在 20 世纪 80 年代确立的框架下运行。美国对日本的军民两用技术依旧保持兴趣，并尝试促进这些技术对美国的转移，为此克林顿政府提出“技术换技术”（Technology for Technology，即 TfT）理念，希望以允许日本接触美国先进的防卫技术为代价，获得日本的军民两用技术。① 然而这一理念仍然遇到了此前 JMTC 在 20 世纪 80 年代遇到的问题：日本的军民两用技术主要掌握在民间企业而非防卫厅手中。

在冷战结束后军费预算减少等因素影响下，两国对于防卫装备共同开发的利益达成了共识。这时，与局限于日本对美提供技术的 JMTC 不同，具有处理共同研究潜力的装备技术定期协议会议 S&TF 机制在两国防卫技术合作中的重要性上升。1990 年 9 月，此前停办的 S&TF 第 12 次会议在华盛顿举行，会议决定设置共同工作小组，专门处理日美两国对新兴防卫技术的共同研发问题。尽管存在 S&TF 下的共同工作小组，但这一共同研究的制度在本质上仍然是临时性的。其根本原因在于，冷战后以 S&TF 为中心的防卫技术合作的性质仍然建立在 20 世纪 80 年代“例外处理”的模式上。作为《关于对美提供武器技术的换文》的后续，2006 年缔结的《关于对美提供武器和武器技术的换文》虽然进一步扩大了例外的范围，但是其仍被作为“武器出口三原则”的例外处理。基于例外处理的防卫技术合作，时而会受到“武器出口三原则”的制约。例如，在弹道导弹防御（BMD）的合作研究中，针对加强型拦截导弹“标准-3-Block 2A”能否被部署到欧洲的问题，如果根据“武器出口三原则”的规定，日本参与合作研发的导弹显然不能被部署到欧洲。

总体看来，自 20 世纪 80 年代以来日美之间形成的防卫技术合作制度大致有两个特点。首先，这一制度的原理在于，将对美防卫技术转移定义为日美安全保障体制的需要，从而形成“武器出口三原则”的例外。这一特点表明在技术政治风险出现的情况下，日美仍然坚持同盟优先的原则以缓解矛盾分歧。

其次，这一时期日美防卫技术合作经历了两个不同阶段。第一个阶段是冷战结束前的大约十年间，在技术政治风险上升的背景下，两国的主要议题是对美技术转移。S&TF 和 JMTC 都是为了解决这一问题而设置的，而建立这一制度最初的目的在于日本对美防卫技术转移。因而在一段时间内，偏重于对美技术转移的 JMTC 成

① グレッグ・ルービンスタイン「日米武器協力」マイケル・グリーン、パトリック・クローニン編『日米同盟：米国の戦略』川上高司監訳、勁草書房、1999 年、169 頁。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

为两国处理技术转移问题的主要平台，S&TF 则扮演着辅助作用。第二阶段则是冷战结束初期，两国的主要议题是技术的研发合作，因而更具一般意义的 S&TF 开始成为主要平台。

四　武器出口的突破与防卫技术合作机制的深化

尽管日美防卫技术合作机制化已经确立，但是“武器出口三原则”的例外处理仍然制约着两国防卫技术合作的进一步发展。一方面，修改“武器出口三原则”是深化防卫技术合作机制最重要的突破口；另一方面，虽然 S&TF 提供了技术合作的交流平台，但具体项目仍然依赖于这一平台下的个案交涉。第三阶段日美防卫技术合作的发展是从突破这两个局限开始的。

（一）“武器出口三原则”的突破与整体制度框架的形成

随着 2014 年第二次安倍政权宣布由新的“防卫装备转移三原则”[①] 取代“武器出口三原则”，日本对于武器出口从原则上禁止转变为原则上同意。[②] 这进一步拓展了日美防卫技术合作的空间，特别是两国在进行共同研发时，不再需要担心该装备是否会被出口到第三国。

这里仍以战斗机为例。在隐身战斗机型号上，日本选择了美国主导、多国参与的 F-35A 战斗机，在承担一部分零件生产的同时还引进了该型战斗机的组装线。而且，F-35A 战斗机所采用的国际后勤自主保障系统（Automatic Logistics Global Sustainment）意味着日本需要将产自日本的零部件出口至第三国以用于战机维修。2014 年之前，日本仍然以不适用于“武器出口三原则”为由进行例外处理。而在“防卫装备转移三原则”下则不存在这一问题。

在“武器出口三原则”被突破的情况下，日美之间继续维持防卫技术的开发合作。2015 年以来，两国已经就飞机燃料、高耐热性材料、水陆两用技术、日美间网络介面、组装型混合动力车辆系统等项目进行合作。两国的合作还包括许多重要的

① 防卫装备转移三原则是指：不允许向争端当事国或在违反联合国决议情况下出口、转移武器装备；仅限在有利于和平和有助于日本安全情况下允许出口；仅在能确保妥善管理情况下允许出口武器，用于其他目的或转移至第三国。

② 程蕴：《“武器出口三原则”的突破与日本军工产业的海外扩张构想》，《东北亚学刊》2015 年第 2 期，第 15-21 页。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

新技术，可谓拓展了日美同盟的新边界。[①] 在 2022 年 1 月举行的日美“2+2”会谈上，两国缔结了《关于共同研究、共同开发、共同生产与共同维护和试验、评价等框架的换文》，特别针对重要的新兴技术作出了制度上的规定。2023 年 1 月，在日美“2+2”会谈上两国签署了《关于研究、开发、试验和评价项目的备忘录》，这一备忘录确定了两国防卫技术合作研究和开发的整体框架，简化了行政手续，意味着在该框架下两国不再需要对各项目进行个案交涉。[②] 会议达成一致的合作项目包括反超高音速技术、大功率微波、自主系统等。[③] 这标志着日美防卫技术合作的制度不仅在原理上超过了以往的“例外处理”，在流程上也超越了个案交涉，从而进一步机制化。

（二）防卫技术合作多元化的尝试

在突破“武器出口三原则”、深化对美防卫技术合作的同时，日本也提出了夯实自身技术能力的目标，并且加强了防卫技术研发的国内体制建设。2015 年 10 月 1 日，日本在防卫省下设防卫装备厅，专门负责装备品的研究、开发和管理，这是防卫技术研究的“司令塔”。[④] 该部门承担“武器出口三原则”被突破后衍生的两项职能：日本武器销往海外市场和防卫技术的国际共同研究。就此，日本防卫技术的国际合作由防卫装备厅统一负责。

在防卫装备厅的主导下，日本于 2016 年出台《防卫技术战略》和《中长期技术预估》两份文件。前者强调为了确保技术优势的战略目标，需要及时和准确把握国内外技术动向、扶持技术孵化并加强技术保护；后者则主要评估 20 年内防卫技术的可能走向。在此基础上，日本于 2019 年推出《研究开发愿景》，在对技术现状和走向的把握上更进一步，勾勒出今后日本防卫技术发展的路线图。2022 年 12 月出台的“安保三文件”同样重视自身研究能力的培养。其中，根据《防卫力量整备计划》，自 2024 年起，日本将在防卫装备厅目前的航空、陆上、舰艇、次世代

① Bjørn Elias Mikalsen Grønning, “Operational and Industrial Military Integration: Extending the Frontiers of the Japan-US Alliance,” *International Affairs*, Vol. 94, No. 4, 2018, pp. 755-772; ジェームズ・L・ショフ「新たな日米防衛技術協力のフロンティアを探る」、Carnegie Endowment for International Peace、2015 年、https://carnegieendowment.org/files/Navigating_a_New_U.S.-Japan_Defense_Technology_Frontier-Japanese_.pdf。

② 「日米 2 プラス 2、防衛装備の共同研究迅速に　手続きを省略」、『日本経済新聞』、2023 年 1 月 12 日、https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA121OL0S3A110C2000000/。

③「日米防衛相会談の概要」、防衛省、2023 年 1 月 13 日、https://www.mod.go.jp/j/approach/anpo/2023/0113a_usa-j.html。

④ 参见森本敏『防衛装備庁：防衛産業とその将来』海竜社、2015 年。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

四个研究所的基础上增设研究机构。[①]

在“安保三文件”中，《国家防卫战略》所提倡的防卫技术国际合作尤其值得注意。近年来，日本除与同盟国美国由来已久的技术合作外，还开始了防卫技术合作的多元化尝试。2013 年，日本与英国签订了《防卫装备品和技术转移协定》。由于“防卫装备转移三原则”并不禁止武器出口，于是，日本也有了与其他非同盟国家进行防卫技术合作的空间，分别与澳大利亚、印度、印度尼西亚、越南、菲律宾、马来西亚、法国、德国和意大利等国家签订了类似协定，并展开了涵盖战斗机、雷达、船舶等诸多领域的研究合作。[②]

日本《国家防卫战略》所重视的是“我国主导”的国际合作。可以认为，日本主导的国际合作更多是对日本国内技术的补充措施。防卫装备厅防卫政策部装备政策课长松本恭典指出，日本有六种原则上需要国产化的装备品，第一，国内技术能够满足的装备品。第二，对于有事时的持续作战能力和平时的维护不可或缺的装备品。第三，由于需要保密而不可以依赖外国的装备品。第四，基于日本地理、政策等特殊性在运用时不可或缺的装备品。第五，难以从外国获得的装备品。第六，能够成为经济胁迫手段的装备品。其中第一、第二、第六三种原则上需要国产化的装备品，可以通过日本主导的国际共同开发生产或是“许可证生产”的形式获得。重要的是，需要确保日本自身的技术优势和不可或缺性。[③] 当然，松本所特别强调的事项也是近年来日本在推动经济安全保障战略中最为看重的一环。因此，技术优势以及不可或缺性，既属于常规的军事安全保障领域的关切，同时也是经济安全保障领域的重要关切，日本在寻求技术合作多元化的过程中亦遵循这一原则。

综合以上讨论可以看出，日美两国的防卫技术合作实现了从技术输出（美对日和日对美）到合作开发的转变，其中 20 世纪 80 年代和 21 世纪最初 10 年是非常重要的转折点。伴随着这一过程，两国之间的防卫合作机制也经历了从以处理技术流动为主到以合作研究为主的演进。值得注意的是，日本每一次机制化的进展，其目的都是在同盟框架下实现对新问题的解决：S&TF 和 JMTC 的出现是为了解决美国

① 「防衛力整備計画」、2022 年 12 月 16 日、https://www.kantei.go.jp/jp/content/000120948.pdf。

② 相关梳理参见周永生：《日本防卫科研机构与外国防卫技术、产品的合作》，《国际研究参考》2021 年第 3 期，第 23-28 页、第 36 页。

③ 松本恭典「今後の防衛生産・技術基盤の維持・強化について」、2023 年 3 月、https://www.mod.go.jp/atla/research/ats2022/pdf/prog_policy_05.pdf。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

对日本的技术猜忌，整体制度框架的出现是为了解决合作研究行政手续繁琐的低效问题。与此同时，日本在 2015 年之后开始尝试防卫合作的多元化，与日美防卫技术合作制度化的内在联系值得关注，在此过程中日本如何处理与美国的关系也是其重要考量，这将在案例中重点考察和分析。

五　自主性的尝试：以战斗机研发合作为例

从目的、形式和机制看，日美防卫技术合作呈现不断深化的趋势。从弱势盟国日本的角度看，这种制度的完善是否约束了日本对于独立发展防卫技术的空间？或者说，制度的完善是否提供了一条标准的操作流程，从而排除了美国的影响，反而拓展了日本独立研发防卫技术的可能性？

本节以 20 世纪 80 年代后期第二代支援战斗机（FSX）项目和 21 世纪 20 年代的下一代战斗机项目为例进行比较，探究日本在日美防卫技术合作愈发制度化的过程中对自主性的追求。选择以上案例的理由如下：第一，战斗机研发属于防卫技术研发中技术含量较高的领域，可以看出两国技术合作的深度以及存在的矛盾。第二，这两个战斗机研发项目分属日美防卫技术合作的第二和第三阶段，堪称代表性案例。第三，FSX 战斗机系日美合作研发，从结果看是日美军事技术合作领域中的积极案例，而下一代战斗机则是日本与意大利、英国的合作，将美国排除在外，在一定程度上属于消极案例。与此同时，两个都是日本方面所希望主导的战斗机研发，所以具有比较的可能性。

（一）FSX 战斗机研发项目

二战后，日本的航空机工业主要以美国的“许可证生产”为主，截至 20 世纪 80 年代中期，日本仅自主设计了一款支援战斗机 F-1，而当时预计 F-1 会于 1990 年左右即达到使用年限。为振兴民族航空工业，并且设计一种可以替代 F-1 的多用途战斗机，日本防卫厅于 1984 年 12 月 6 日提出了 FSX 计划，即 F-2 战斗机的预研方案。对此，三菱重工公司于 1985 年 3 月提出独立自主开发代号为 JF-210 的战斗机方案。[①] 面对战机的更新换代，在日本国内特别是防卫厅内部存在三个

① 崔庆：《21 世纪日本航自远程打击主力——日本航空自卫队超越“专守防卫”战略的标志 F-2 多用途支援战斗机》，《国际展望》2004 年第 4 期，第 29 页。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

选项：国内开发机种；改良现有机种；引进外国战机。[①] 事实上，在此之前仅有后两种选项在日本的考虑范围内。但是“国产推进派”以创造开发国产机种为理由，推动了延长先行机种 F-1 使用寿命的报告，从而为开发国产机种的技术准备赢得了时间。[②]

彼时，“国产推进派”受到了两方面的阻力。一方面，虽然三菱重工等企业已经为 FSX 做了大量的前期研究准备，但在发动机上仍存在短板；另一方面，美国对日本自主开发战斗机的倾向施加了压力。这不仅包括劝说日本直接购买美国的现有机型，[③] 还包括拒绝对日本仅出口发动机的态度。[④] 1986 年 12 月 26 日，日本将“国内开发”选项更改为“开发”，作出一定程度的让步。最终，在 1987 年 10 月，两国正式决定基于 F-16 机型共同开发 FSX 项目，其中美国负责的项目占比在 35%—45%之间。

然而，美国国内对于共同开发的决定批评颇多。反对派认为，日本会通过共同开发接触到美国的技术，并将其运用到民用航空器上，从而影响美国民航工业的国际竞争力。在美国国内的压力下，最终日美两国再次达成协议，通过将生产阶段的部分流程留在美国国内的方式，以限制日本对某些技术的获取，同时也为美国争取到更多就业机会。不过，与美国国内反对派的担忧相反，美国事实上希望通过共同开发而获得日本的一体成形技术和有源相控阵雷达技术。[⑤] 通过 JMTC 机制，1990 年两国达成协议，由日本向美国提供 FSX 相关技术。

合作开发 FSX 对于日美两国均有好处，但在两国内部均有不同的声音，特别是在日本国内，舆论大多将 FSX 视为日本战斗机自主研发事业的一次挫折。[⑥] 因为日本不仅被迫向美国提供技术，同时还丧失了潜在的生产链和就业机会。

---

① 大月信次・本田優『日米 FSX 戦争——日米同盟を揺がす技術摩擦』論創社、1991 年、72 頁。

② 大月信次・本田優『日米 FSX 戦争——日米同盟を揺がす技術摩擦』論創社、1991 年、30-38 頁。

③ 吴怀中：《试论日本对美提供军事技术的开启》，《军事历史》2021 年第 3 期，第 102 页。

④ 久保田ゆかり・佐藤丙午「日米防衛装備・技術協力」、竹内俊隆編著『日米同盟論』ミネルヴァ書房、2011 年、231 頁。

⑤ 山崎文徳「対日「依存」問題と米国の技術収奪：FSX 開発における対米技術供与を事例に」『経営研究』2006 年第 3 号、99-120 頁。

⑥ Debora Spar, “Co-developing the FSX Fighter: The Domestic Calculus of International Co-operation,” *International Journal*, Vol. 47, No. 2, 1992, pp. 265-292; 手嶋龍一『ニッポン FSX を撃て—–たそがれゆく日米同盟』新潮社、1994 年。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

（二）“下一代战斗机”研发项目

日本虽未能实现对 FSX 的独立研发，但并没有放弃其对自主技术的追求。进入 21 世纪，在突破“武器出口三原则”、深化防卫技术对美合作的同时，日本依然提出了夯实自身技术基础的目标，并且提出研发替代 F-2 的新一代战斗机的计划，即“下一代战斗机”项目。事实上，“下一代战斗机”项目的提出仅仅是日本追求自主性的一个方面。就整体而言，加强防卫技术研发的国内体制建设是“下一代战斗机”项目的大背景。

“下一代战斗机”项目可以看作是日本防卫技术合作多元化的积极尝试。2022 年 12 月 9 日，日本、英国和意大利三国领导人发表《全球战斗航空计划》（Global Combat Air Programme, GCAP），共同研发第六代战斗机。在 FSX 项目下研发的 F-2 战斗机的使用寿命大致到 2035 年，日本期望本次与英国、意大利合作研发的隐形战斗机可以作为 F-2 战斗机的替代，在 2035 年投入使用。根据相关报道，三国将于 2024 年正式着手研发工作，新型战斗机预期将于 2035 年开始服役。①

美国一直是日本战斗机合作研发的唯一伙伴国，此次日本与英国、意大利寻求合作，出乎意料得到了美国的谅解与支持。在日英意三国宣布合作研发下一代战斗机项目的当天，美国国防部发表声明支持三国联合研发。② 相较于 20 世纪 80 年代共同研发 FSX 项目时美国对日本咄咄逼人的态势，“下一代战斗机”项目非但没有遭到美国的阻碍，甚至还得到其支持，大致有如下几个方面原因：

第一，美国对新一代战斗机项目的诉求不同。基于 FSX 项目的前车之鉴，日本在思考下一代战斗机的研发时，也曾思考过与美国合作的可能，但是美国的新一代战斗机项目侧重于无人战斗机的开发，与日本方面的期待有明显差距。而英国无论是从地位、技术，还是诉求上，都与日本的主张相契合。③

第二，与日本合作的英国、意大利都是美国的盟国，美国无需担心由此而构成的威胁。这也是前述美国国防部声明中支持日英意合作研发的最重要理由。美国通过双边以及多边（例如北约）框架与英国、意大利建立了稳定的安全联系，且该项目在此之前系由英国、意大利等国主导的“暴风”（Tempest）六代机项目，美国对

①「日英伊、次世代戦闘機の開発で協力」、JETRO、2022 年 12 月 26 日、https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/12/f074ebb1b560a038.html。

②「次期戦闘機に係る協力に関する防衛省と米国防省による共同発表（仮訳）」（2022 年 12 月 9 日）防衛省、https://www.mod.go.jp/j/press/news/2022/12/09a.pdf。

③ 高橋浩祐「次期戦闘機、日米→日英共同開発に転換する理由」『東洋経済』、2022 年 5 月 17 日、https://toyokeizai.net/articles/-/589560。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

项目的来龙去脉比较知情。

第三，美国对日本技术的需求下降，且对自身技术保护的意识加强。美国在新一代战斗机项目的研发领域对日本方面的新技术期待较低，这与20世纪80年代的FSX项目有着本质上的不同，FSX项目中美国仰赖日本的雷达技术，而如今日本则需要美英等国在雷达技术上的支持。另外，根据媒体报道，针对下一代战机计划，美国军工企业洛克希德·马丁（Lockheed Martin）公司曾提出了一款将F-22机身与F-35飞行系统结合在一起的构想，但由于美国严格的信息保密规定，该构想无果而终。①

当然，日本与英、意两国的战斗机研发项目尚未启动，考虑到战斗机研发技术的难度及其高昂成本，研发过程是否顺利以及美国会在多大程度上插手合作研发仍然是未知数。另外，有关三国联合研发战斗机的相关决策过程尚未得到翔实的资料支撑，而这里所呈现的或许仅仅是决策过程中的冰山一角。

（三）比较与分析

比较20世纪80年代和21世纪20年代的两次战斗机研发合作项目，可以发现除了时代背景以及日美两国相对地位发生变化外，两国之间防卫技术合作的属性、制度化水平以及日美同盟的自主化水平也存在鲜明的差异，这是导致战斗机研发出现不同结果的重要原因。结合上文提出的分析框架，两次战斗机研发合作项目的比较大致如表1所示。

表1　两次战斗机合作研发项目的比较

时期	内容	属性	防卫技术合作制度化水平	日本的自主化水平	结果
20世纪80年代	日本与美国合作研发下一代支援战斗机（FSX）	技术政治干扰	中低（以技术流动而非技术开发为主）	低	日本被迫与美国进行合作
21世纪20年代	日本与英国、意大利合作研发下一代战斗机	联盟政治优位	较高（充分照顾技术合作开发）	略高	美国支持日本与英、意合作

资料来源：笔者自制。

就防卫技术合作的制度化水平而言，日美两国在FSX项目上产生矛盾时，两国防卫技术合作机制尚处于摸索期，当时制度建设的重点是如何促进日本向美国提供

①《日本英国意大利称将共同研发下一代战机，外媒提到“日本二战后首次”》，环球网，2022年12月9日，https://world.huanqiu.com/article/4AnqKJXNath。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

技术，而非两国合作研究。这种制度框架背后隐含的前提是，两国更多考虑如何在保护自己技术的同时获得对方技术。当时日美之间存在激烈的技术摩擦，特别是美国向日本索取技术的失败已经让双方产生了一定的不信任。① 双方的分歧也并非集中于如何共同研发，而是获取对方的技术（尤其是美国），因而最终合作开发的协议是在个案交涉的基础上完成的，而武器技术共同委员会等制度则仅仅处理了日本对美技术转移的问题。反观日本与英国、意大利的战斗机合作研发，是在日美防卫技术合作制度化日臻成熟的前提下实现的，日本在同英、意两国摸索合作研发之前已经同美国进行了政策沟通，且获得了美国的支持。新战机项目日方负责人射场隆昌认为，日、英、意三国的战斗机合作研发恰恰是日美同盟关系成熟化的表现。②

就日本在同盟中的自主化水平而言，由于 20 世纪 80 年代其正处于在经济上赶超美国的关键时期，日美之间围绕技术和贸易的摩擦十分激烈，日本具有强烈的自主化意愿，但却不具备自主化的能力，结果只能被迫与美国进行合作，但也招致了日后较长一段时期的“同盟漂流”和“反美情绪”。③ 进入 21 世纪第二个 10 年之后，日本的整体实力与美国越拉越大，无论是在意愿上还是能力上，都不具备自主化的可能，但是得益于日美同盟的制度化以及美国全球范围内同盟体系的建设，美国在一定程度上允许日本在同盟体系架构内的自主性，这是美国支持日本与英、意两国合作研发新一代战斗机的重要考量。

对以上案例进行比较分析可得出如下结论：20 世纪 80 年代，日美两国在 FSX 项目上发生的龃龉以及日本最终同意与美国合作研发下一代支援战斗机，体现了技术政治的属性，即美日两国都强调技术政治的重要性。尽管同盟框架是日美两国关系的大背景，而且在面对技术政治的冲突性时，维系同盟依然是两国的共同追求。然而，即便在同盟框架下设有处理两国防卫技术“转移”的机制，但在同盟框架下并没有特别针对技术“合作”的机制，因此对矛盾和分歧的管控效果不很如意。最终，日本同美国合作仅仅是受限于日美同盟中的非对称结构的结果。

21 世纪 20 年代，美国支持日本与英、意两国合作研发新一代战斗机，则体现了联盟政治优位的属性，即日美同盟的深化以及美国在全球同盟体系架构下允许日本防

① 秦重義「日米防衛技術協力の過去と将来——S&TF の今日までを巡って」『防衛技術ジャーナル』1999 年 10 月、18 頁。

②「【最新情報】どうなる次期戦闘機? 日英伊共同開発 担当者に直撃」、NHK、2023 年 4 月 25 日、https://www.nhk.or.jp/politics/articles/feature/98373.html。

③ 船橋洋一『同盟漂流』岩波書店、1997 年；外岡秀俊・本田優・三浦俊章『日米同盟半世紀——安保と密約』朝日新聞社、2001 年、494 頁。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

卫技术合作的多元化尝试。首先，在日美同盟制度化的大背景以及防卫技术合作制度化的前提下，两国对于新技术的开发合作已经积累了大量的经验。如果日本与其他国家的合作产生了较好的成果，在美国的全球同盟体系下，这些成果仍然存在通过日美双边或“日美+X”多边的形式而被美国接触到的可能性。面对共同的安全威胁，联盟政治的合作逻辑进一步掩盖了技术政治的冲突性质。其次，日本也是在尊重和坚持日美同盟的前提下寻求与英国、意大利两国进行合作，因此并非是对日美同盟的背离。

结　语

本文以防卫技术合作的制度化和日本在同盟关系中的自主化为主要切入点，考察了二战后日美防卫技术合作的演变过程。在 20 世纪 80 年代以前，受到日本国内武器出口规范以及技术能力的限制，日美之间的防卫技术合作多以美国单方面援助日本为主；20 世纪 80 年代，日本在技术上实现突破，且在制度上打开缺口之后，开始寻求对美技术合作以及尝试自主研发武器装备。进入 21 世纪 20 年代，日本在解禁“武器出口三原则”后进一步加强自身技术研发的基础能力，深化与美国的防卫技术合作、并在美国之外进行多元化的合作尝试。对案例部分的考察结果表明，日美防卫技术合作的制度化水平虽然落后于日美同盟的制度化水平，但是在经历了 20 世纪 80 年代的“试行错误”（trial and error）以后，两国防卫技术合作的制度化得以提升。与此同时，日本在防卫技术合作领域的多元化尝试表明，日本虽在日美同盟中自主化水平略有提升，但这是以美方有条件的让渡为前提的自主化，在防卫技术合作领域仍然难以摆脱对美依存的困境。其原因大致有如下两点：第一，日本在关键防卫技术上已经失去了竞争力（三菱重工主导研发的 MRJ 支线飞机项目的失败就是最直接的例证），在全球化大背景下很难实现自主研发。第二，日本当前寻求合作的对象仍然是美国最亲密的盟友，即便不在日美同盟体系架构内，仍被置于美国全球同盟体系的架构中。日美之间防卫技术合作的深度（美国在多大程度上有意与日本进行技术合作，抑或只是向日本销售武器）以及日本防卫合作对象多元化的广度，将是影响日本防卫产业未来发展的重要因素。

【来稿日期：2023-06-20】
【修回日期：2023-08-22】
【责任编辑：谭秀英】

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

Abstract

3 **Zero Trust Strategy and Modernization of U.S. Cybersecurity**
LIU Guozhu

[Abstract] Zero Trust is a cybersecurity paradigm based on the premise that trust is never implicitly granted but must be continuously validated. This security paradigm that focuses on resource protection has emerged with the expansion of digital applications such as the Internet, Internet of Things, big data and cloud computing. The core principles of Zero Trust architecture include universal identity verification, access segmentation, least trust authorization, pervasive encryption, continuous monitoring, and adaptation. Identity, devices, networks, applications and workloads, as well as data constitute the pillars of Zero Trust architecture. The U.S. government is accelerating the implementation of distinct Zero Trust capabilities and activities, driven by the need to modernize its traditional cybersecurity systems, adapt to evolving cybersecurity concepts and technologies, and compete as a major player in the digital age. Zero Trust architecture is also crucial for the modernization and informatization of the U.S. defense digital strategy. The U.S. government has strengthened its top-level cybersecurity layout, outlined key initiatives for implementing its Zero Trust strategy, and highlighted basic principles in advancing its Zero Trust security system at the federal government level. As a result, key infrastructure projects, national security systems and defense systems are regarded as core areas for the implementation of Zero Trust architecture, which has contributed much to the establishment of a "whole-of-government" framework with the Cybersecurity and Infrastructure Security Agency as the pivot. Giving more attention to data security than cybersecurity, Zero Trust is not only a technology issue, but also a matter of culture concerning the shift in cybersecurity design approaches. At the same time, Zero Trust is both a cybersecurity defensive strategy and an offensive one, allowing organizations to secure themselves and launch attacks against their adversaries without hesitation. The United States is greatly enhancing its offensive capabilities in the field of cybersecurity, which will put greater pressure on other countries. Against this backdrop, collaborative efforts are called for from Chinese government agencies, enterprises, and cybersecurity professionals to build a modern, autonomous, and secure cybersecurity system in China.
[Keywords] Zero Trust, key infrastructure, cybersecurity, data strategy
[Author] LIU Guozhu, Professor, Institute of World History and Research Center for Non-Traditional Security and Peace Development, Zhejiang University (Hangzhou, 310058).

29 **Between Autonomy and Dependence: The Evolution of Japan-U.S. Defence Technology Cooperation**
WANG Guangtao and YU Jiaru

[Abstract] Defence technology cooperation serves as an important manifestation of

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

the deepening Japan-U.S. alliance and constitutes a key component of security cooperation and alliance management. The development of Japan-U.S. defence technology cooperation is influenced by both the level of institutionalization of their bilateral defence technology cooperation and the degree of Japan's autonomy within the alliance. Before the 1980s, due to the constraints of Japan's domestic arms export regulations and its limited technological capacities, the Japan-U.S. bilateral cooperation on defence technology was mainly based on the direct and unilateral assistance from the United States. Since the 1980s, Japan has made substantial technological breakthroughs and started to seek a balance between cooperation with the U.S. and its own autonomous development of weapons and equipment. However, the low level of institutionalization of defence technology cooperation to some extent hindered their bilateral cooperation. Since the 2010s, Japan has further strengthened its technological research and development capacities, making it possible to deepen its defence technology cooperation with the U.S. and diversify its technology cooperation after lifting the ban on weapons exports. The enhanced cooperation with the United States regarding research and development of jet fighters shows that Japan seems to become more autonomous but still remains entangled in the dilemma of reducing its dependence on U.S. defense technology. The depth of defence technology cooperation between Japan and the U.S. and the breadth of Japan's defence cooperation will be an important indicator of the future development of Japan's defence industry.
[Keywords] Japan-U.S. alliance, defence technology cooperation, defence industry, Japanese Arms Exports Ban
[Authors] WANG Guangtao, Associate Professor, Center for Japanese Studies, Fudan University; YU Jiaru, M.A. Student, School of International Relations and Public Affairs, Fudan University (Shanghai, 200433).

51 An Exploration of Security Dilemma, Strategic Autonomy and Risk Preference Inertia

QIN Lizhi

[Abstract] Why does a major power shift from a "risk-averse" preference to a "risk-taking" preference? The risk-averse or risk-taking strategic preferences of major powers do not always match power comparisons or strategic environments in that they sometimes opt for a strategy of restraint when the gains from the status quo are diminishing or the relative power advantage is being maximized, while showing a preference for a strategy of aggressiveness when the gains from the status quo are increasing or the power disadvantage still persists. To explain this uncertainty feature of risk preferences, unintended systemic effect outcomes can be explored through a correlational examination of national strategic autonomy, strategic motivation, security dilemma, and risk preference inertia by adopting an integrative explanatory path that combines both systemic and unitary variables. Through the structural and processual examination of the multi-polar system of modern Europe and the bipolar system of the Cold War, this paper aims to verify the importance of the ends-means dynamic equilibrium evolved from Liddell Hart to Paul Kennedy for major powers to cope with strategic risks, and intends to innovate strategic theories concerning the studies of strategic autonomy and risk preference inertia.
[Keywords] strategic autonomy, risk preference, strategic inertia, security dilemma, strategic stability

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net